EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Deux limites d'intégrales par convergence dominée

Étudier les limites suivantes :

1. $\lim_{n\to+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1+2\sin(t/n)}{1+t^2}\,dt\,;$
2. $\lim_{n\to+\infty} \int_{0}^{\pi/2} \sin^n(t)\,dt.$